EIXO 11 · AS FRONTEIRAS DA FÍSICA — AULA 11.1

Se a luz tem sempre a mesma velocidade, quem está errado — o relógio ou a régua?

> *Spoiler: os dois. Você passou o curso inteiro tratando tempo e distância como o chão firme sobre o qual a Física é construída — os números que todos concordam. Nesta aula, o chão cede. E a única coisa que sobra de pé, imóvel e inegociável no universo inteiro, é justamente a coisa que se move mais rápido.*

A âncora: você correndo atrás de um raio de luz

Volte à aula 1.1. Você está no ônibus a 60 km/h e o carro na pista ao lado também vai a 60 km/h. Em relação a você, ele está **parado**. Velocidades se somam e se subtraem — isso é tão óbvio que você nunca precisou pensar nisso. É a regra do Eixo 1 inteiro.

Agora aplique a mesma regra óbvia à luz. Uma lanterna emite um pulso que se afasta a 3×10^8 m/s. Você entra numa nave e persegue esse pulso a $2\{,\}4 \times 10^8$ m/s — 80% da velocidade da luz. Pela regra do ônibus, você deveria ver o pulso se afastando devagarzinho, a $0\{,\}6 \times 10^8$ m/s. Uma luz **lenta**.

Só que 10.8 já matou essa possibilidade. Maxwell entregou:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3\{,\}0 \times 10^8 \ \ \text{m/s}$$

Leia essa equação de novo e procure o referencial. **Não tem.** Não há nenhuma letra ali dizendo "em relação ao quê". Só duas constantes do vácuo. As equações do eletromagnetismo dizem que a luz vai a c, ponto — e ninguém precisa perguntar "medido por quem".

Michelson e Morley então gastaram anos tentando pegar a Terra em flagrante. A Terra orbita a 30 km/s; logo, medindo a velocidade da luz na direção do movimento orbital e na direção perpendicular, deveria haver diferença. Eles construíram o interferômetro mais preciso do século e mediram, e mediram, e remediram.

Zero. Diferença nenhuma. Sempre c. Em toda direção, em qualquer época do ano, para qualquer observador. O experimento mais bem-sucedido da história ficou conhecido como o experimento que "falhou".

E agora você está encurralado, porque duas coisas que você aceita não podem ser verdade juntas:

(A) Velocidades se somam (Galileu, aula 1.1 — o carro ao lado parado).
(B) A luz vale c para todo observador (Maxwell + Michelson-Morley).

Uma das duas tem de cair. E a intuição de todos, entre 1887 e 1905, foi salvar (A). Um funcionário do escritório de patentes de Berna teve a coragem intelectual de fazer o contrário.

A desconstrução: o que Einstein percebeu que ninguém quis ver

Toda a física antes de 1905 salvava (A) inventando desculpas: um meio invisível chamado "éter" que arrastava, comprimia, se escondia. Einstein virou o tabuleiro com uma pergunta desconcertantemente simples: **e se (B) estiver certo, e o problema for a coisa que ninguém está examinando?**

Olhe como você mede uma velocidade. Sempre:

$$v = \frac{\text{distância}}{\text{tempo}}$$

Se a velocidade da luz é a **mesma** para dois observadores em movimento relativo, e eles percorrem trajetos de comprimentos diferentes, então a divisão só pode dar o mesmo resultado se **distância e tempo forem diferentes para cada um**. Não há terceira saída. É aritmética, não filosofia.

> **A INVERSÃO QUE DECIDE TUDO**
>
> Você acreditava: o tempo e o espaço são o palco fixo, e a velocidade da luz é uma medida qualquer que depende de quem olha.
>
> A natureza funciona ao contrário: **a velocidade da luz é o palco fixo**, e o tempo e o espaço são quantidades **negociáveis**, que se ajustam de observador para observador para que c nunca mude.
>
> O relógio e a régua não estão "quebrados" — não existe um relógio certo e um errado. Cada um mede corretamente o **seu próprio** tempo. Simplesmente não existe **o** tempo. Existe **um** tempo por referencial.

Repare no golpe: a aula 1.1 dizia que **movimento** é relativo — isso continua verdadeiro. Einstein radicalizou: **duração** e **comprimento** também são. O que deixou de ser relativo foi exatamente aquilo que todos consideravam relativo: a velocidade da luz.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Os dois postulados (e só isso)

Toda a Relatividade Restrita sai de duas afirmações. Nenhuma fórmula misteriosa, nenhuma matemática avançada: dois postulados e o Teorema de Pitágoras.

1º Postulado — Princípio da Relatividade. As leis da Física são idênticas em todos os referenciais inerciais (aqueles que não aceleram). Não existe experimento capaz de revelar se você está "parado" ou em movimento uniforme. Isso já é Galileu, aula 1.1 — só que agora vale para **todas** as leis, inclusive as de Maxwell.

2º Postulado — Constância de c. A velocidade da luz no vácuo é c para **qualquer** observador inercial, independentemente do movimento da fonte ou do observador. É este que quebra o mundo.

Passo 2 · A dedução: o relógio de luz

Aqui você vai **deduzir** a dilatação do tempo. Não decore: construa.

Imagine um relógio absurdamente simples dentro de uma nave: um pulso de luz sobe do piso, bate num espelho no teto a uma distância L, e volta. Cada ida e volta é um "tique".

Para o **astronauta**, a luz sobe e desce em linha reta vertical. O caminho total é $2L$, então o tique dura:

$$\Delta t_0 = \frac{2L}{c}$$

Esse Δt_0 tem nome: **tempo próprio** — o intervalo medido por quem está junto com o evento, no mesmo referencial.

Agora você, na Terra, vê a mesma nave passar com velocidade v. Enquanto a luz sobe, a nave **andou**. Então, para você, a luz não fez um caminho vertical: fez uma **diagonal**.

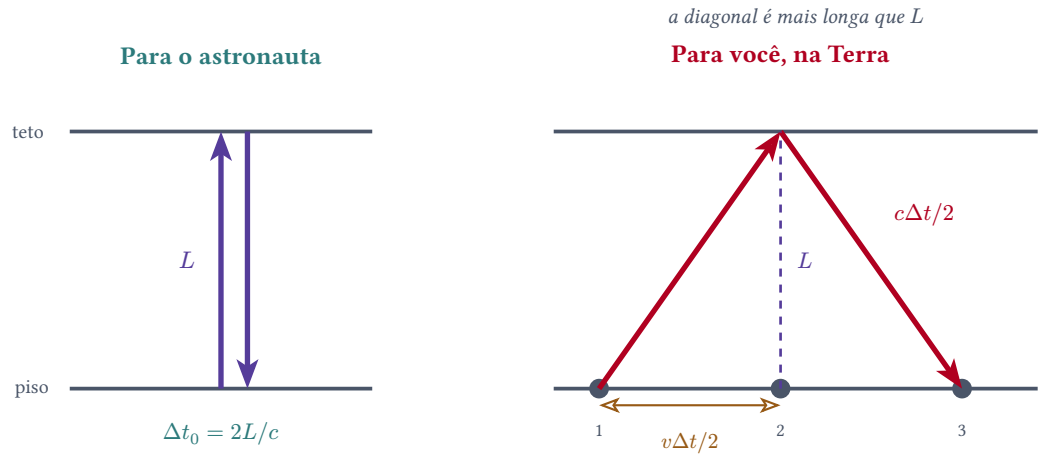


Fig. 1 — O truque está em que o **mesmo** pulso de luz percorre caminhos de comprimentos diferentes para os dois observadores — mas com a **mesma** velocidade c, por imposição do 2º postulado. Caminho maior dividido pela mesma velocidade só pode significar uma coisa: tempo maior. O relógio da nave, visto da Terra, atrasa. E note que não há nada de especial no relógio de luz — se ele atrasa, **todo** processo físico a bordo atrasa junto, inclusive o coração do astronauta.

Agora é só Pitágoras. Se para você o tique dura Δt, a luz percorreu na diagonal (só na subida) uma distância $c\Delta t/2$, enquanto a nave avançou $v\Delta t/2$, e a altura continua L:

$$\left(c\frac{\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(v\frac{\Delta t}{2}\right)^2$$

Isolando, e usando $L = c\Delta t_0/2$, você chega ao resultado mais famoso da física do século XX:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \Delta t_0$$

o **fator de Lorentz** $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ é sempre ≥ 1

Passo 3 · Lendo o que a equação diz sobre o mundo

Não substitua números antes de **ler** a equação (aula 0.8).

Se $v \ll c$, então $v^2/c^2 \approx 0$, $\gamma \approx 1$ e $\Delta t \approx \Delta t_0$. **A física de Newton não está errada — é o caso particular de baixas velocidades.** É por isso que você nunca notou nada disso no ônibus a 60 km/h: ali, γ difere de 1 na décima quinta casa decimal.

Se $v \to c$, o denominador tende a zero e $\gamma \to \infty$. **A dilatação explode.**

E se $v > c$? O termo dentro da raiz fica negativo. A equação deixa de existir nos reais. Não é "difícil" ultrapassar c: é **sem significado** — do mesmo jeito que rendimento de 110% não é difícil, é proibido (aula 6.9).

Passo 4 · O irmão gêmeo: a contração do comprimento

Se o tempo é negociável, o espaço não pode escapar. Considere uma régua de comprimento próprio L_0 (medida em repouso). Vista por quem se move em relação a ela, ela **encolhe** na direção do movimento:

$$L = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{L_0}{\gamma}$$

Repare na simetria elegante: o **mesmo** γ que **multiplica** o tempo **divide** o comprimento. O tempo estica, o espaço encolhe — e é exatamente esse par de distorções compensatórias que mantém a razão distância/tempo travada em c para todo mundo. A contração ocorre **só na direção do movimento**: a régua não fica mais fina, só mais curta.

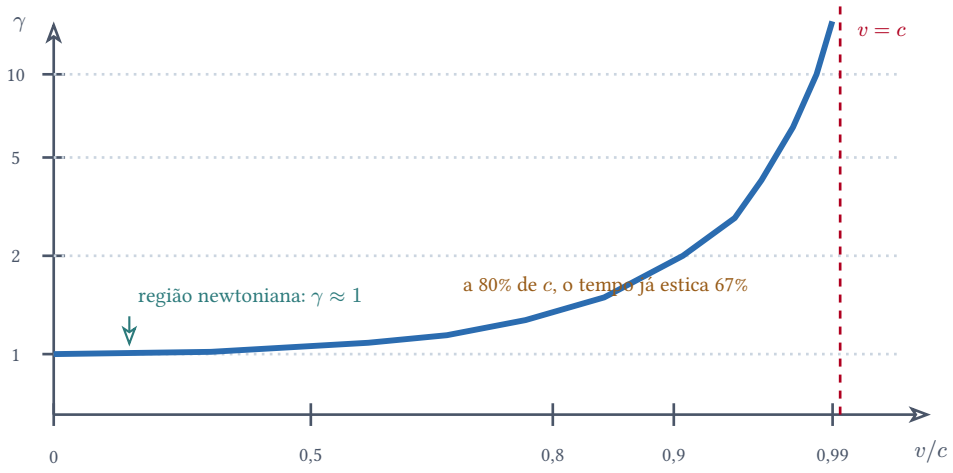


Fig. 2 — A curva é quase plana até cerca de $0\{,\}3c$ — e essa planura é a razão pela qual a humanidade levou trezentos anos para descobrir a relatividade: em toda velocidade acessível ao corpo humano, os efeitos são invisíveis. Note também que a curva sobe **para o infinito** em $v = c$, nunca a atinge: é esta assíntota, e não uma limitação de engenharia, que proíbe acelerar matéria até a velocidade da luz.

Passo 5 · A prova de que isso não é papo furado

Você tem todo o direito de desconfiar. Então aqui estão as evidências:

Múons cósmicos. Múons se formam no alto da atmosfera e vivem, em média, $2\{,\}2$ microssegundos. Mesmo viajando quase a c, deveriam decair muito antes de tocar o solo. Chegam aos milhares, todos os segundos, na sua cabeça. Do ponto de vista do múon, ele não vive mais tempo — é a **atmosfera** que está contraída, e a distância a percorrer é dezenas de vezes menor. Duas descrições, um único fato.

O GPS do seu celular. Os satélites carregam relógios atômicos que, por causa da velocidade orbital, atrasam alguns microssegundos por dia em relação ao solo (e adiantam por efeito gravitacional, tema da Relatividade Geral). Sem a correção relativística programada, o seu GPS acumularia **quilômetros** de erro por dia. A relatividade não é ficção científica: é uma linha de código que faz seu aplicativo de mapas funcionar.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Dois postulados, nada mais.** (i) As leis da Física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. (ii) c no vácuo é a mesma para todos os observadores, qualquer que seja o movimento da fonte ou do observador.
2. **Velocidades não se somam mais ingenuamente.** Perseguir a luz a $0\{,\}9c$ não a torna mais lenta: você ainda a mede a c.
3. **Dilatação do tempo:**

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \geq 1$$

   Δt_0 é o **tempo próprio**, medido por quem está junto ao evento — e é sempre o **menor** intervalo possível. Relógio em movimento **atrasa**.
4. **Contração do comprimento:**

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

   L_0 é o comprimento próprio (medido em repouso) e é sempre o **maior**. A contração ocorre **apenas na direção do movimento**.
5. **O mesmo γ nos dois:** multiplica o tempo, divide o comprimento. Se você trocar isso na prova, erra a questão inteira. Cheque sempre: tempo **estica**, régua **encolhe**.
6. **Newton não morreu, foi delimitado.** Para $v \ll c$, $\gamma \approx 1$ e tudo do Eixo 1 volta a valer. A relatividade **contém** a mecânica clássica como caso particular.
7. **c é limite absoluto** para matéria e informação. Acima de c a raiz fica negativa: não é difícil, é sem sentido físico.
8. **Não existe relógio "errado".** Cada observador mede corretamente o seu próprio tempo. O que deixou de existir é um tempo único e universal — a simultaneidade também é relativa.
9. **Provas experimentais para citar:** Michelson–Morley (nenhuma variação em c), múons atmosféricos (dilatação/contração), correções relativísticas do GPS.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie os dois postulados da Relatividade Restrita e indique qual deles é incompatível com a soma galileana de velocidades.
2. Defina **tempo próprio** e **comprimento próprio**, e diga, em cada caso, se o valor medido por um observador em movimento relativo é maior ou menor.
3. Escreva o fator de Lorentz e explique, a partir dele, por que a mecânica newtoniana continua válida no cotidiano.
4. Justifique fisicamente por que $v = c$ é inatingível para um corpo com massa, usando a estrutura da expressão de γ.
5. Explique como a chegada de múons cósmicos à superfície da Terra é interpretada nos dois referenciais — o da Terra e o do próprio múon.

Gabarito OQPS

1. **(i)** As leis da Física têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. **(ii)** A velocidade da luz no vácuo é c para todos os observadores inerciais, independentemente do movimento da fonte ou do observador. O **segundo** postulado é o incompatível com a soma galileana: se as velocidades se somassem, um observador em movimento mediria valor diferente de c.

2. **Tempo próprio** (Δt_0): intervalo entre dois eventos medido no referencial em que eles ocorrem no mesmo lugar — é o **menor** intervalo possível; qualquer outro observador mede um valor **maior** ($\Delta t = \gamma \Delta t_0$). **Comprimento próprio** (L_0): comprimento medido no referencial em que o objeto está em repouso — é o **maior** possível; um observador em movimento relativo mede um valor **menor** ($L = L_0/\gamma$).

3. $$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

   Para velocidades cotidianas, $v \ll c$, logo $v^2/c^2 \approx 0$ e $\gamma \approx 1$. Nesse limite, $\Delta t \approx \Delta t_0$ e $L \approx L_0$: as correções relativísticas são desprezíveis e as equações newtonianas são recuperadas. A relatividade não refuta Newton — delimita seu domínio de validade.

4. À medida que $v \to c$, o termo $1 - v^2/c^2 \to 0$ e $\gamma \to \infty$: as grandezas dinâmicas (energia e momento) exigidas para manter a aceleração divergem, tornando necessária energia infinita. Para $v > c$, o radicando torna-se negativo e γ deixa de ser um número real — ou seja, a situação não é apenas tecnicamente difícil, é **fisicamente sem significado**. c é um limite estrutural, não de engenharia.

5. No **referencial da Terra**: o múon tem vida média dilatada por γ, o que lhe dá tempo suficiente para atravessar toda a espessura da atmosfera antes de decair. No **referencial do múon**: sua vida média é a normal ($2\{,\}2 \mu s$, o tempo próprio), mas a atmosfera vem em sua direção a velocidade próxima de c e está **contraída** por $1/\gamma$, de modo que a distância a percorrer é muito menor. As duas descrições são diferentes e ambas corretas — e predizem exatamente o mesmo número de múons no solo.

A RESPOSTA

Nenhum dos dois está errado e ambos estão comprometidos: como c é o único valor absoluto do universo, é o relógio **e** a régua que precisam ceder — o tempo se dilata por γ e o comprimento se contrai por $1/\gamma$, exatamente na medida necessária para que a razão distância/tempo da luz resulte em c para absolutamente todo observador.

*E a conta ainda não terminou. Se γ cresce sem limite quando $v \to c$, então a resistência de um corpo à mudança de velocidade — a **massa** que você aprendeu em 2.3 como "resistência à mudança" — também cresce sem limite. Empurrar um corpo perto de c deixa de acelerá-lo e passa a fazer outra coisa com a energia investida. Em **11.2** você vai descobrir para onde essa energia vai, e o resultado é a equação mais famosa já escrita: massa e energia deixam de ser duas grandezas conservadas separadamente e passam a ser **a mesma moeda**. A terceira proibição do curso vai se fundir com a primeira.*